CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 9회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 36개 · X 24개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	X	21	O	41	O
2	X	22	X	42	O
3	O	23	O	43	X
4	X	24	O	44	X
5	O	25	O	45	O
6	X	26	X	46	O
7	O	27	O	47	X
8	O	28	O	48	O
9	O	29	X	49	O
10	O	30	O	50	X
11	X	31	O	51	O
12	O	32	O	52	O
13	X	33	O	53	X
14	X	34	O	54	O
15	O	35	X	55	X
16	O	36	O	56	X
17	X	37	X	57	O
18	X	38	O	58	O
19	O	39	O	59	O
20	X	40	X	60	X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~8회 (분자 간 힘 ~ 삼투압)**

1	X	압축 인자(Z)가 1보다 크면 분자 간 인력이 반발력보다 우세하다. **옳은 문장** · 압축 인자(Z)가 1보다 크면 분자 간 반발력이 인력보다 우세하다. **해설** · Z > 1이면 PV > nRT, 즉 실제 부피가 이상 기체보다 크다는 뜻이다. 이는 분자 자체 부피로 인한 반발력이 우세할 때 나타나며, 인력이 우세하면 부피가 줄어 Z < 1이 된다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C−H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. **해설** · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
4	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. **옳은 문장** · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. **해설** · He도 분산력으로 액화된다.
5	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
6	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
7	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 $\propto$ T(K).
8	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. **해설** · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$가 같으므로 $v \propto 1/\sqrt{M}$이다(그레이엄 법칙). H_2(2)와 O_2(32)는 속도 비가 $\sqrt{(32 \div 2)} = 4$이므로 H_2가 4배 빨리 확산하며, 분자량이 4배이면 속도는 1/2배이다.
9	O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
10	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
11	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. **해설** · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
12	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).
13	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
14	X	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. **옳은 문장** · 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. **해설** · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
15	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
16	O	면심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다. **해설** · 면심입방구조는 $l = 2\sqrt{2}r$이므로 부피는 $(2\sqrt{2}r)^3 = 8 \times 2\sqrt{2}r^3 = 16\sqrt{2}r^3$이다. 입자 4개의 부피 $4 \times (4/3)\pi r^3$을 이 값으로 나누면 채우기 비율이 약 74 %이다.
17	X	NaCl은 체심입방구조이다. **옳은 문장** · NaCl은 면심입방구조이다. **해설** · NaCl은 Cl^-이 면심입방 격자를 이루고 Na^+이 모서리 중심과 몸 중심에 있어, Na^+ 12 × 1/4 + 1 = 4개, Cl^- 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 4개이다. 각 이온의 배위수는 6이며, 배위수 8인 CsCl과 다르다.

18	X	육방밀집구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다. **옳은 문장** · 육방밀집구조는 단위 세포당 입자 수가 6개이다. **해설** · 육방밀집구조의 육각기둥 단위 세포에서 꼭짓점 12개는 각 1/6, 위아래 면 중심 2개는 각 1/2, 내부 3개는 온전히 속한다. 따라서 12 × 1/6 + 2 × 1/2 + 3 = 6개이다.
19	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
20	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
21	O	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. **해설** · 몰수의 비라서 단위가 없다.
22	X	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다. **옳은 문장** · 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. **해설** · 묽은 수용액은 밀도가 약 1 g/mL이라 용액 1 L ≈ 물 1 kg이다. 포도당 0.1몰(18 g)이 든 용액 1 L(1000 g)는 물이 982 g이라 0.1 ÷ 0.982 ≈ 0.102 m로, 몰농도가 훨씬 크기는커녕 거의 같다.
23	O	어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다. **해설** · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
24	O	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. **해설** · 용매의 증발이 방해받는다.
25	O	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다(i≈2). **해설** · Na^+과 Cl^-로 완전 이온화한다.
26	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
27	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
28	O	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. **해설** · 농도를 같게 하려는 방향으로 이동한다.
29	X	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. **옳은 문장** · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. **해설** · 농도에 비례하기 때문.
30	O	반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다. **해설** · 용매 분자만 선택적으로 통과한다.

신규 31-60 **엔탈피·열화학(정량)**

31	O	계는 관찰의 대상이고, 주위는 계를 제외한 나머지 부분이다. **해설** · 계와 주위 사이에 에너지가 출입한다.
32	O	엔탈피 H는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수이다. **해설** · 처음과 나중 상태로만 결정된다.
33	O	반응 엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다. **해설** · ΔH = H(생성물) − H(반응물).
34	O	발열 반응은 ΔH < 0, 흡열 반응은 ΔH > 0이다. **해설** · 발열은 열 방출, 흡열은 열 흡수.
35	X	발열 반응에서 ΔH는 0보다 크다. **옳은 문장** · 발열 반응에서 ΔH는 0보다 작다. **해설** · 열을 방출하므로 ΔH < 0이다.
36	O	표준 상태는 보통 25 °C, 1기압을 기준으로 한다. **해설** · 열화학 데이터의 기준 조건.
37	X	산소 기체(O_2)처럼 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다. **옳은 문장** · 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. **해설** · 표준 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소 물질에서 화합물 1몰이 생길 때의 ΔH이다. $O_2(g)$를 $O_2(g)$로부터 만드는 것은 변화가 없으므로 0이며, 안정하지 않은 O_3는 ΔH_f° = +143 kJ/mol이다.
38	O	표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰이 가장 안정한 원소로부터 생성될 때의 엔탈피 변화이다. **해설** · 표준 생성 엔탈피는 25 °C, 1기압에서 가장 안정한 원소들로부터 화합물 1몰이 생성될 때의 ΔH이다. $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH = −286 kJ이 $H_2O(l)$의 ΔH_f°이다.
39	O	표준 반응 엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) − (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다. **해설** · 반응물을 원소로 분해하고(−Σ반응물 ΔH_f°) 다시 생성물을 만드는(+Σ생성물 ΔH_f°) 경로로 보면 된다. $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$은 $(-393.5 - 2 \times 285.8) - (-74.8) = -890.3$ kJ이다.
40	X	표준 반응 엔탈피는 (반응물 ΔH_f° 합) − (생성물 ΔH_f° 합)으로 구한다. **옳은 문장** · 표준 반응 엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) − (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다. **해설** · ΔH는 (생성물 엔탈피) − (반응물 엔탈피)이므로 생성물 ΔH_f° 합에서 반응물 ΔH_f° 합을 뺀다. 순서를 바꾸면 부호가 반대가 되어, 발열 반응인 CH_4 연소(−890 kJ)가 +890 kJ의 흡열로 잘못 계산된다.
41	O	헤스 법칙에 따르면 반응 엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다. **해설** · 엔탈피는 상태 함수이다.
42	O	반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. **해설** · 역반응의 ΔH는 부호가 반대.
43	X	반응식에 계수를 2배 하면 ΔH는 변하지 않는다. **옳은 문장** · 반응식에 계수를 2배 하면 ΔH도 2배가 된다. **해설** · ΔH는 물질의 양에 비례한다.
44	X	반응식을 뒤집어도 ΔH의 부호는 그대로이다. **옳은 문장** · 반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. **해설** · 역반응은 부호가 반대이다.
45	O	여러 반응식을 더하면 각 ΔH도 더해진다. **해설** · 엔탈피는 상태 함수라 반응식을 더하면 ΔH도 더해진다(헤스 법칙). $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH(−110.5 kJ)와 $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$의 ΔH(−283.0 kJ)를 더하면 $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$의 ΔH = −393.5 kJ이다.
46	O	결합 에너지로 ΔH ≈ (반응물 결합 에너지 합) − (생성물 결합 에너지 합)이다. **해설** · 결합을 끊을 때는 에너지를 흡수하고, 만들 때는 방출한다. $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$은 $\Delta H \approx (436 + 243) - 2 \times 432 = -185$ kJ로 생성물 결합이 더 강해 발열이다.
47	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합 끊기는 흡열이다.

48	O	결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다(발열). **해설** · 결합 형성은 발열이다.
49	O	흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다. **해설** · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 높다.
50	X	생성물의 결합이 더 약할수록(결합 에너지 합이 작을수록) 반응은 발열이다. **옳은 문장** · 생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. **해설** · $\Delta H \approx$ (반응물 결합 에너지 합) − (생성물 결합 에너지 합)이므로 생성물 쪽 합이 클수록 $\Delta H < 0$인 발열이다. $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$은 $679 - 864 = -185$ kJ로 강한 결합이 생겨 발열이며, 생성물 결합이 약하면 흡열이다.
51	O	열량계로 $q = mc\Delta T$를 이용해 출입한 열량을 구한다. **해설** · 질량·비열·온도 변화로 열량을 구한다.
52	O	비열은 물질 1 g의 온도를 1 °C 올리는 데 필요한 열량이다. **해설** · 물은 비열이 커서 온도가 잘 안 변한다. 같은 열을 줘도 비열이 크면 온도 변화가 작다.
53	X	비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 많이 오른다. **옳은 문장** · 비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 적게 오른다. **해설** · 비열이 크면 온도 변화가 작다.
54	O	일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH와 같다. **해설** · 일정 압력에서 $\Delta U = q - P\Delta V$이므로 $q = \Delta U + P\Delta V = \Delta H$이다. 그래서 대기압에서 열량계로 측정한 반응열 q가 곧 반응 엔탈피 ΔH가 된다.
55	X	엔탈피는 반응 경로에 따라 달라지는 양이다. **옳은 문장** · 엔탈피는 경로와 무관한 상태 함수이다. **해설** · 처음과 나중 상태로만 결정된다.
56	X	표준 생성 엔탈피가 양수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. **옳은 문장** · 표준 생성 엔탈피가 음수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. **해설** · ΔH_f°가 음수이면 화합물이 원소보다 에너지가 낮아 안정하다. $H_2O(l)$은 −286 kJ/mol로 안정하고, ΔH_f°가 양수인 NO(+90 kJ/mol)는 원소 N_2, O_2보다 에너지가 높아 상대적으로 불안정하다.
57	O	이상적인 열량계는 외부와 열을 주고받지 않는다고 본다. **해설** · 단열되어 열 손실이 없다고 가정한다.
58	O	열용량은 어떤 물질의 온도를 1 °C 올리는 데 필요한 열량이다. **해설** · 비열 × 질량이 열용량이다.
59	O	헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수이기 때문에 성립한다. **해설** · 경로에 무관하므로 더하고 뺄 수 있다.
60	X	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 작다. **옳은 문장** · 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크다. **해설** · 높은 엔탈피에서 낮은 엔탈피로 가며 열을 방출한다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 압축 인자(Z)가 1보다 크면 분자 간 반발력이 인력보다 우세하다. [교정]

2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

3 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.

4 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

이상 기체

5 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

6 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

7 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

8 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

실제 기체

9 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

11 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

분압

10 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

액체

12 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

13 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

14 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. [교정]

15 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

고체

16 면심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다.

17 NaCl은 면심입방구조이다. [교정]

18 육방밀집구조는 단위 세포당 입자 수가 6개이다. [교정]

농도

19 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

20 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

21 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.

22 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. [교정]

총괄성

23 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.

24 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다.

25 NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).

26 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

27 삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

28 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.

29 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]

30 반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다.

엔탈피

31 계는 관찰의 대상이고, 주위는 계를 제외한 나머지 부분이다.

32 엔탈피 H는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수이다.

33 반응 엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다.

34 발열 반응은 ΔH < 0, 흡열 반응은 ΔH > 0이다.

35 발열 반응에서 ΔH는 0보다 작다. [교정]

36 표준 상태는 보통 25 °C, 1기압을 기준으로 한다.

37 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. [교정]

38 표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰이 가장 안정한 원소로부터 생성될 때의 엔탈피 변화이다.

39 표준 반응 엔탈피는 (생성물 ΔHf° 합) − (반응물 ΔHf° 합)으로 구한다.

40 표준 반응 엔탈피는 (생성물 ΔHf° 합) − (반응물 ΔHf° 합)으로 구한다. [교정]

41 헤스 법칙에 따르면 반응 엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다.

42 반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다.

43 반응식에 계수를 2배 하면 ΔH도 2배가 된다. [교정]

44 반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. [교정]

45 여러 반응식을 더하면 각 ΔH도 더해진다.

46 결합 에너지로 ΔH ≈ (반응물 결합 에너지 합) − (생성물 결합 에너지 합)이다.

47 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

48 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다(발열).

49 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.

50 생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. [교정]

51 열량계로 q = mcΔT를 이용해 출입한 열량을 구한다.

52 비열은 물질 1 g의 온도를 1 °C 올리는 데 필요한 열량이다.

53 비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 적게 오른다. [교정]

54 일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH와 같다.

55 엔탈피는 경로와 무관한 상태 함수이다. [교정]

56 표준 생성 엔탈피가 음수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. [교정]

57 이상적인 열량계는 외부와 열을 주고받지 않는다고 본다.

58 열용량은 어떤 물질의 온도를 1 °C 올리는 데 필요한 열량이다.

59 헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수이기 때문에 성립한다.

60 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크다. [교정]